

樊光瑞

出生年月：1992 年 7 月 所在地：山西太原 手机：+86 13387574446
邮箱：gerryfan2022@gmail.com 主页：gerryfan0706.github.io
ORCID：0009-0001-8570-1636 GitHub：github.com/gerryfan0706
Google 学术主页

研究方向

面向学习、沟通与社会福祉的人本可信 AI 系统研究。 本人关注大模型与智能系统进入真实教育、沟通和社会服务场景后，如何影响人的学习、信任、隐私、情感表达、认知负担与公平感知。结合 HCI 实证研究、混合方法、因果/统计评估与机器学习建模，形成“用户机制发现 - 模型构建 - 系统干预 - 真实场景评估”的研究闭环。

- **面向社会福祉的可靠与公平智能系统：**面向心理健康社区、推荐系统公平性、城市交通与社会计算场景，研究可解释预测、偏差校正、福利估计、隐私保护与公平审计方法，推动 AI 系统从“性能优化”走向“社会价值对齐”。
- **AI 辅助学习与人机协同编程：**研究 AI 编程助手、智能助教与 AI pair programming 如何影响学生动机、编程焦虑、认知脚手架、认知卸载与验证负担，服务计算机教育、软件工程教育与智能教学系统设计。
- **AI 介导沟通中的信任、真实性与隐私：**研究 LLM 参与写作、情感表达、亲密沟通、内容摘要与用户同意决策时，用户如何判断作者身份、真实性、情感适宜性和隐私边界，并提出可解释、可控、尊重用户价值的交互机制。

关键词：Human-Centered AI；HCI；Human-AI Interaction；LLMs；GNN；AI 教育；社会计算；算法公平；隐私与信任。

研究亮点

- **研究成果：**截至 2026 年 5 月，已第一作者、通讯作者身份，发表/录用会议与期刊论文 20 余篇；成果包括 CCF A 类会议论文 9 篇、中科院 1 区 Top 期刊论文 4 篇。3 篇论文被 CHI 2026 录用，其中 1 篇获 ACM CHI 2026 Honourable Mention Award。
- **教学科研结合：**围绕 AI 辅助编程教育形成连续研究线，发表于 *International Journal of STEM Education* 的一作论文获 ESI 高被引，并入选该刊近两年高被引文章与近 9 个月热门文章。
- **交叉研究：**在 HCI 用户实验、问卷/访谈、混合方法研究之外，结合 LLM、GNN、生存分析、因果推断、离线策略评估等方法，支撑人本 AI 系统的机制解释与技术构建。
- **学术服务：**担任 The Web Conference (WWW) 2026 Web4Good 特别赛道程序委员会成员，并为 CHI、ICML 及多本 SCI/SSCI Q1 期刊担任审稿人。

教育背景

计算机科学博士 马来亚大学 (Universiti Malaya, QS 58)，马来西亚吉隆坡 研究方向：Human-Centered AI、人机交互、AI 教育与情感计算	2022 年 9 月 – 2026 年 6 月
软件工程硕士 上海交通大学（软件学院），中国上海 保送，免试推荐入学	2014 年 9 月 – 2018 年 2 月
数字媒体技术学士 华中科技大学（软件学院），中国武汉	2010 年 9 月 – 2014 年 6 月

工作经历

讲师 太原科技大学，计算机科学与技术学院，山西太原 主讲本科课程并开展人本 AI、AI 教育、社会计算与机器学习方向研究	2018 年 6 月 – 至今
---	-----------------

代表性研究成果

- [S1] **AI 编程助手的验证负担与疲劳机制。** *CHI 2026, ACM CHI Honourable Mention Award*。提出 verification-load 指标，用失败、返工与上下文切换刻画 AI 辅助带来的验证成本；通过混合方法比较 Inline、Chat、Structured 三类助手交互模式，解释“AI 帮助何时转化为额外负担”。
- [S2] **AI 辅助结对编程的学习机制与教学成效。** *International Journal of STEM Education, 2025, ESI 高被引*。基于 Java Web 课程中 234 名本科生的两年准实验，比较 AI-assisted pair programming、人类结对和个体编程；结果显示 AI 组提升动机、降低编程焦虑并改善任务表现，同时指出其尚不能完全替代人类结对的社会临场感。

- [S3] **AI 介导沟通中的作者身份、真实性与情感规范。**以 CHI 2026 和 ACL 2026 两项工作为核心, 研究 LLM 参与浪漫沟通、情感表达与角色/机构语境时, 用户和模型如何判断“谁在表达”、何种情绪表达适宜, 以及信任与真实性如何被重构。
- [S4] **图偏好学习与人类反馈偏差校正。***ICML 2026*。提出 Graph-Preference Learning 框架, 面向 network-sampled human feedback 造成的样本选择偏差, 进行 target welfare estimation, 为基于人类反馈的系统评估提供更可靠的估计方法。
- [S5] **在线心理健康社区中的及时支持预测与干预。***AAAI 2026*。围绕心理健康社区 reply gap 问题, 结合生存分析、因果推断和离线策略评估, 识别高风险未回应帖子并路由更有效的情感支持, 展示了人本 AI 在社会福祉场景中的可干预路径。

学术论文

说明: * 第一作者/共同第一作者; † 通讯作者/共同通讯作者; 本人姓名加粗。

会议论文

CCF A 类

- [C1] **Fan, G.***, Liu D., Sabri A.Q.M., Zhang R., Pan L. (2026). Feeling Rules in Language Models: Mapping Norms of Emotional Appropriateness Across Roles, Institutions, and Intensity. *ACL 2026*. **CCF A**.
- [C2] **Fan, G.***, Liu D., Sabri A.Q.M., Pan L. (2026). Graph-Preference Learning: Debiasing Network-Sampled Human Feedback for Target Welfare Estimation. *ICML 2026*. **CCF A**.
- [C3] **Fan, G.***, Liu D., et al. (2026). Is It Still You? Attributing Authorship and Authenticity in AI-Assisted Romantic Communication. *CHI 2026*. **CCF A**. [AI 介导沟通 / 真实性]
- [C4] **Fan, G.***, Liu D., et al. (2026). When Help Hurts: Verification Load and Fatigue with AI Coding Assistants. *CHI 2026*. **CCF A**; **ACM CHI 2026 Honourable Mention Award**.
- [C5] **Fan, G.***, Liu D., et al. (2026). Co-Adaptive Eco-Nudging: A Privacy-Preserving Contextual Bandit with User-Taught Preferences. *CHI 2026*. **CCF A**. [隐私保护 / 个性化干预]
- [C6] **Fan, G.***, Liu D., Pan L., Zhang R., Guo Q. (2026). Multi-LLM Persona Generation for Virtual Focus Groups in Software Engineering: A Controlled, Multi-Domain Study of Emotional Requirements Elicitation. *FSE 2026*. **CCF A**.
- [C7] **Fan, G.***, Liu D., Sabri A.Q.M., Pan L. (2026). Audit-of-Audits for the Web: Bayesian Meta-Evaluation that Yields Interval-Valued, Threshold-Aligned Fairness Claims. *WWW 2026*. **CCF A**.
- [C8] **Fan, G.***, Liu D., Pan L. (2026). Mind the Gap: Predicting, Explaining and Reducing Time-to-First-Comment (Reply Gap) in Online Mental-Health Communities. *AAAI 2026*. **CCF A**.
- [C9] **Fan, G.***, Liu D., Pan L., Huang Y. (2025). Creative Momentum Transfer: How Timing and Labeling of AI Suggestions Shape Iterative Human Ideation. *IJCAI 2025*. **CCF A**.

CCF B 类

- [C10] **Fan, G.***, Pan L., Zhang M., Zhao M. (2026). LePER: Label-Free Edge Polarity Reweighting for Heterophily. *ICASSP 2026*. **CCF B**; **口头报告**.
- [C11] **Fan, G.***, Liu D., Pan L., Zhang R., Sabri A.Q.M. (2026). Consent Boundaries by Play: A CI-Grounded Micro-Game for Eliciting Stable Preferences and Diagnosing Opt-Out Friction in Web Consent. *ECSCW 2026*. **CCF B**.

期刊论文

中科院 1 区 Top 期刊

- [J1] **Fan, G.***, Liu D., Zhang R., Pan L. (2025). The impact of AI-assisted pair programming on student motivation, programming anxiety, collaborative learning, and programming performance: a comparative study with traditional pair programming and individual approaches. *International Journal of STEM Education*, 12(1), 16. DOI. **中科院 1 区 Top**; **ESI 高被引**.
- [J2] Liu D., **Fan, G.†**, Pan L. (2026). Tool, Tutor, or Crutch?: A Grounded Theory of Cognitive Scaffolding and Offloading in AI-Assisted Programming Education. *International Journal of STEM Education*, 13, 10. **中科院 1 区 Top**.
- [J3] **Fan, G.***, Sabri A.Q.M.†, Rahman S.S.A., Pan L. (2025). DynaKey-GNN: An efficient dynamic key-node multi-graph neural network for spatio-temporal traffic flow forecasting. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 159, 111757. DOI. **中科院 1 区 Top**. [交通预测 / GNN]
- [J4] **Fan, G.***, Sabri A.Q.M.†, Rahman S.S.A., Pan L., Rahardja S. (2025). Emerging Trends in Graph Neural Networks for Traffic Flow Prediction: A Survey. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 1–45. **中科院 1 区 Top**.

CCF B / 其他 SCI 期刊

- [J5] **Fan, G.***, Liu D., Huang Y. (2025). Skim or Swim? Investigating AI-Generated Summaries, Trust, and Comprehension in Chinese Mobile Reading. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 1–22. DOI. **CCF B**.

一作在修论文

[R1] Fan, G.*, et al. (2026). *Conformal@K: Distribution-Free Top-K Miss-Risk Control for Recommendation with Overlapping-Group and Two-Stage Guarantees*. *ACM Transactions on Information Systems*. 第一作者; CCF A; 第二轮修回.

[R2] Fan, G.*, et al. (2026). *Textless, Tiny, and Private: Hashed n-grams with LLM-Teacher Distillation and Local Differential Privacy for Mental-Health Screening on Social Media*. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*. 第一作者; CCF C; 第二轮修回.

荣誉与奖励

- ACM CHI 2026 Honourable Mention Award - *When Help Hurts: Verification Load and Fatigue with AI Coding Assistants*.
- ESI 高被引论文 (2025) - 发表于 *International Journal of STEM Education*.
- 期刊高影响文章 - *International Journal of STEM Education* 近两年高被引文章。
- 一等奖论文与最佳报告奖 (2025 年 7 月) - 第九届中国计算机实践教育学术会议 (CPEC2025)。

科研项目

- 山西省基础研究计划面上项目 (参与): 基于介尺度的大规模复杂系统多智能体并行仿真模型研究。项目编号: 202203021221145。
- 山西省高等学校教学改革创新项目 (参与): 深化本科教学评价机制改革 - AI 赋能的课堂质量评价与实践探索。项目编号: J20250145。

教学工作

- 主讲本科课程: Java Web 开发、Oracle 数据库管理技术、物联网 RFID 原理与技术、计算机图形学、计算机动画原理。
- 教学改革与 AI 辅助教学实践: 围绕智能代码审查、个性化实验设计、AI 驱动课程材料制作开展教学案例建设。
- 教学获奖: 太原科技大学高校教师教学创新大赛一等奖; 山西省高校教师教学创新大赛三等奖。

学术服务

程序委员会成员

- The Web Conference (WWW) 2026 - Web4Good 特别赛道 (CCF A)

审稿人

- CHI 2026 - ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CCF A)
- ICML 2026 - International Conference on Machine Learning (CCF A)
- Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI, 中科院 1 区 Top)
- International Journal of STEM Education (中科院 1 区 Top)
- Information, Communication & Society (SSCI 1 区 Top)